الدرسُ 1

تركيب النواة وخصائصها

Nucleus Structure and its Properties

الفكرةُ الرئيسةُ:

تتكوّن النواة من بروتونات ونيوترونات. وفي الطبيعة بعض النوى تكون مستقرة، وبعضها الآخر يكون مشعًّا.

نتاجاتُ التعلّمِ:

- أميز بين مكونات النواة(النيوكليونات) من حيث الكتلة والشحنة.
- أعبر عن خصائص النواة (نصف القطر، الحجم، الكتلة، الكثافة) بمعادلات رياضية.
- أفسر أهمية القوة النووية في استقرار النواة.
- أُحلِّل منحنى الاستقرار النووي.
- أحسب طاقة الربط النووي لكل نيوكليون ودورها في تحديد النوى الأكثر استقرارا.

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

نيوكليون	Nucleon
النظائر	Isotopes
وَحْدة الكتلة الذريّة	Atomic Mass Unit
نطاق الاستقرار	Stability Valley
طاقة الربط النوويّة	Nuclear Binding Energy
قوة نوويّة قوية	Strong Nuclear Force

بِنية النَّواة Structure of the Nucleus

تتكوّن الذّرّة من نواة موجبة الشحنة تتحرّك حولها إلكترونات سالبة الشحنة، ونظرًا إلى أنّ الذّرّة متعادلة كهربائيًّا، فإنّ شحنة النواة الموجبة تساوي عدديًّا شحنة الإلكترونات السالبة. وعلى الرغم من أنّ حجم النواة صغير جدًّا مقارنة بحجم الذّرّة، فإنّ معظم كتلة الذّرّة تتركز في النواة على نحو ما بيّنت نتائج تجربة رذرفورد.

تتكوّن النواة من نوعين من الجُسيمات؛ بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة، وكتلة النيوترون مقاربة لكتلة البروتون، ويُطلق اسم **نيوكليون Nucleon** على كلٍّ من البروتون والنيوترون.

يُطلق على عدد البروتونات داخل النواة اسم العدد الذري Atomic number ويُرمز إليه بالرمز Z في حين يُسمّى مجموع عدد البروتونات والنيوترونات داخل النواة العدد الكتلي Mass number ويُرمز إليه بالرمز A. والعدد الذري يعبّر عن شحنة النواة، ويساوي عدد الإلكترونات في الذّرّة المتعادلة. ويُعبَّر عن نواة أيّ عنصر برمزه الكيميائي، إضافة إلى عددها الذري وعددها الكتلي على النحو الآتي:

$$^{A}_{Z}X$$

حيث X تمثّل الرمز الكيميائي للعنصر.

وتتساوى نوى عنصر معيّن في عددها الذري، ولكنّها قد تختلف في عددها الكتلي؛ بسبب اختلاف عدد النيوترونات فيها، وتُسمّى **نظائر Isotopes**. ومثال ذلك $^{12}_{6}C$ و $^{14}_{6}C$، وهي ذرات للعنصر(الكربون) نفسه كونها تمتلك العدد الذريّ نفسه.

ونظرًا إلى صغر كتل النوى، فإنّ وحدة الكيلوغرام (kg) غير مناسبة للتعبير عن كتلها؛ لذا عُرِّفت وحدة كتلة جديدة تتناسب مع كتل النوى تُسمّى **وَحْدة الكتلة الذرية Atomic mass unit (*amu*)**، وتساوي $\frac{1}{12}$ من كتلة نظير الكربون 12 $(^{12}_{6}C)$:

$$1\ amu = 1.660539 \times 10^{-27}\ \text{kg}$$

ويوضّح الجدول (1) كتلة كل من البروتون والنيوترون والإلكترون، بوحدة الكيلوغرام ووحدة الكتل الذرية (*amu*) حيث أُضيف الإلكترون من أجل المقارنة.

✓ **أتحقّق:** أُعرّف العدد الكتليّ والعدد الذريّ للنواة.

الجدول (1):
كتلة كلٍّ من البروتون والنيوترون والإلكترون.

الجُسيم	الكتلة (kg)	الكتلة (*amu*)
إلكترون	9.1094×10^{-31}	0.000549
بروتون	1.672619×10^{-27}	1.007276
نيوترون	1.674929×10^{-27}	1.008665

قيد الإعداد والمراجعة

خصائص النواة Properties of the Nucleus

معظم النوى شكلها كروي تقريبًا، وقد أثبتت التجارب العملية أنّ نصف قُطْر النواة (r) يتناسب مع الجذر التكعيبي لعددها الكتلي:

$$r = r_0 A^{\frac{1}{3}}$$

حيث r_0: ثابت يساوي تقريبًا 1.2×10^{-15} m

وعليه، فإنّ حجم النواة (V) يتناسب طرديًّا مع عددها الكتلي:

$$V = \frac{4\pi}{3} r^3 = \frac{4\pi}{3} r_0^3 A$$

ونظرًا إلى أنّ النواة تتكوّن من نيوكليونات (بروتونات ونيوترونات) كتلها متقاربة، فإنّه يمكن التعبير عن كتلة النواة بدلالة كتلة النيوكليون على النحو الآتي:

$$m = m_{nuc} A$$

حيث m_{nuc}: متوسط كتلة النيوكليون وتساوي تقريبًا (1.66×10^{-27} kg).

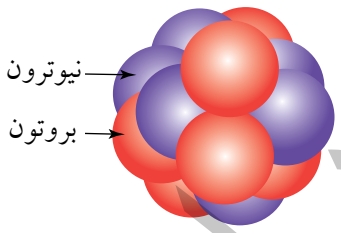
وبقسمة كتلة النواة على حجمها أجد أنّ كثافة النواة لا تعتمد على عددها الكتلي، وهذا يعني أنّ كثافة المادّة النووية عند مركز النواة متساوية في النوى جميعها، وهي كثافة كبيرة جدًّا تساوي تقريبًا (2.3×10^{17} kg/m^3)، فلو افترضنا أنّ الأرض تتكون من مادّة نووية فقط (نيوكليونات) وكثافتها تساوي كثافة النواة، لكانت كرة نصف قطرها تقريبًا 180 m فقط.

أُفكّر: هل تختلف النظائر بعضها عن بعض في الخصائص الكيميائيّة أم الفيزيائية؟

أتحقّق: هل تزداد كثافة النواة بزيادة العدد الكُتْلي أم تبقى ثابتة؟

المثال 1

يمثّل الشكل (1) رَسْمًا تخطيطيًّا لنواة عنصر الكربون ورمزه C، حيث تمثّل الكرات الحمراء البروتونات، والكرات الزرقاء النيوترونات. باستخدام الشكل المجاور أجد ما يأتي: العدد الذريّ، الشحنة الكهربائية للنواة، عدد النيوترونات، العدد الكتلي، عدد النيوكليونات.



الشكل (1): نواة الكربون.

المُعطيات: الشكل

المطلوب: $Z = ?$, $A = ?$, $N = ?$, $q = ?$

الحلّ:

العدد الذريّ يساوي عدد البروتونات وهو: $Z = 6$

الشحنة الكهربائية للنواة: $q = Ze = 6 \times 1.6 \times 10^{-19} = 9.6 \times 10^{-19}$C

عدد النيوترونات: $N = 6$

العدد الكُتْلي للنواة: $A = Z + N = 6 + 6 = 12$، وهو يساوي عدد النيوكليونات.

لذا تُكتب النواة على الشكل: ${}^{12}_{6}C$

قيد الإعداد والمراجعة

المثال 2

أجد لكلٍّ من النوى الآتية العدد الذريّ والعدد الكتليّ، وعدد النيوكليونات والنيوترونات، ثم أضعها في جدول:

$^{16}_{8}O$, $^{17}_{8}O$, $^{206}_{82}Pb$, $^{208}_{82}Pb$

المُعطيات: $^{16}_{8}O$, $^{17}_{8}O$, $^{206}_{82}Pb$, $^{208}_{82}Pb$

المطلوب: Z , A , N

الحلّ:

النواة	Z	N	A	عدد النيوكليونات
$^{16}_{8}O$	8	8	16	16
$^{17}_{8}O$	8	9	17	17
$^{206}_{82}Pb$	82	124	206	206
$^{208}_{82}Pb$	82	126	208	208

المثال 3

أجد كتلة البروتون بوحدة الكتلة الذريّة.

المُعطيات: كتلة البروتون $m_p = 1.672622 \times 10^{-27}$ kg من الجدول (1).

المطلوب: $m_p = ?$ بوحدة amu.

الحلّ:

$$m_p = 1.672622 \times 10^{-27}\ \text{kg} \times \frac{1\ amu}{1.660539 \times 10^{-27}\ \text{kg}} = 1.007276\ amu$$

المثال 4

أجد نسبة نصف قطر النواة $^{A}_{Z_1}X$ إلى نصف قُطْر النواة $^{8A}_{Z_2}Y$.

المُعطيات: $A_X = A, A_Y = 8A$

المطلوب: $\frac{r_X}{r_Y}$

الحلّ:

$$\frac{r_X}{r_Y} = \frac{r_0\sqrt[3]{A_X}}{r_0\sqrt[3]{A_Y}} = \frac{\sqrt[3]{A}}{\sqrt[3]{8A}} = \frac{1}{\sqrt[3]{8}} = \frac{1}{2}$$

قيد الإعداد والمراجعة

نطاق الاستقرار Stability Valley

تتكوّن النواة من نيوترونات متعادلة الشحنة، وبروتونات موجبة الشحنة محصورة في حيّز صغير جدًّا، وتؤثر البروتونات بعضها في بعض بقوة تنافر كهربائيّة. ولو كانت قوة التنافر الكهربائية هي القوة الوحيدة التي تؤثر في البروتونات، لانفصلت وابتعد بعضها عن بعض، فما الذي يمنع النواة من التفكُّك؟

لا بدّ من وجود قوة تجاذب بين البروتونات لتتغلّب على قوة التنافر الكهربائية، وهذه القوة هي **القوة النووية القويّة Strong nuclear force.** وسنكتفي في هذا الكتاب بتسميتها قوة نووية، وهي قوة تجاذب كبيرة بين النيوكليونات، ولا تعتمد على الشحنة الكهربائية؛ أيْ أنّها تكون قوة تجاذب بين: بروتون وبروتون، بروتون ونيوترون، نيوترون ونيوترون. والقوة النووية قصيرة المدى لا يظهر تأثيرها إلا إذا كانت النيوكليونات قريبة جدًّا بعضها من بعض. فإذا زادت المسافة بين نيوكليون وآخر عن 3 fermi تقريبًا، فإنّ القوة النووية تنعدم بينهما، علمًا أنّ ($1\ \text{fermi} = 10^{-15}\ \text{m}$)، حيث تُستخدم هذه الوَحْدة في الفيزياء النووية نظرًا إلى أنّ أبعاد النواة صغيرة جدًا.

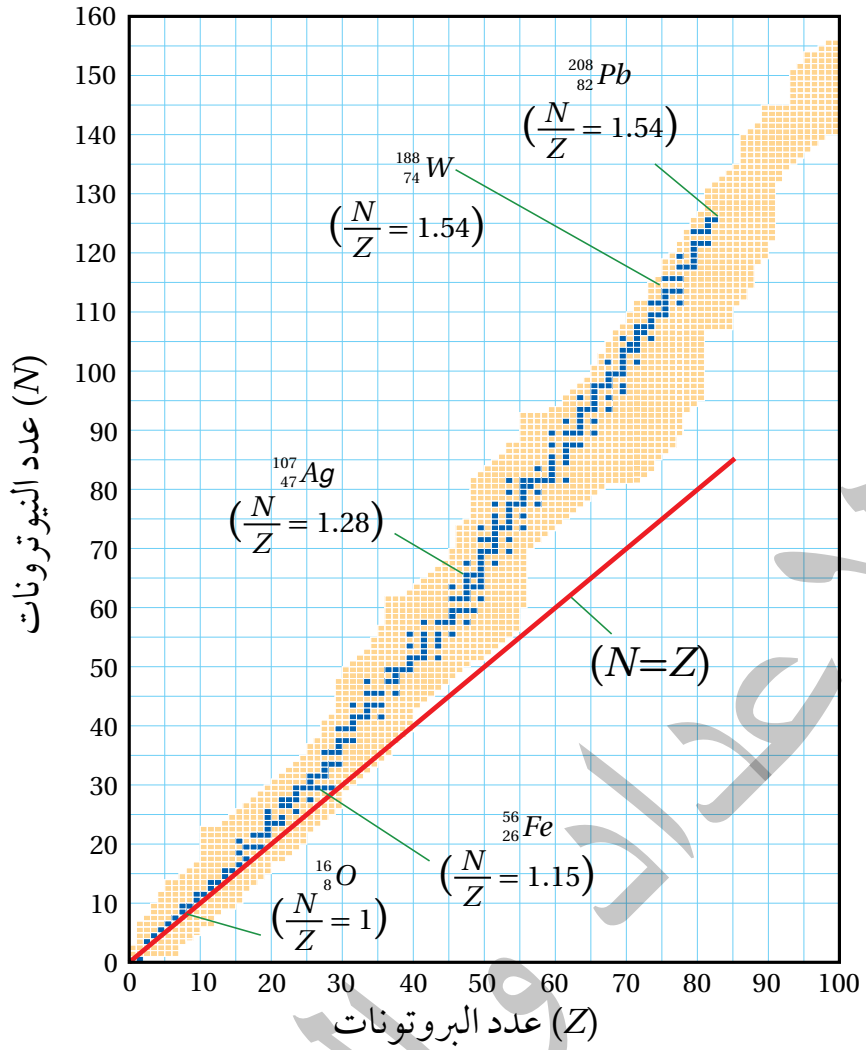
يوجد في الطبيعة العديد من النوى المستقرة التي تبقى على حالها بمرور الزمن، وتوجد أيضًا نوى أخرى غير مستقرة قد تفقد طاقة أو تشعّ جُسيمات نوويّة، وتتحوّل إلى نوًى أخرى أكثر استقرارًا، على نحو ما سأتعلّم لاحقًا. فما الذي يجعل بعض النوى مستقرًّا، وبعضها الآخر غير مستقر ؟

إنَّ استقرار النواة يخضع لعوامل عدّة، أحدها نسبة عدد النيوترونات إلى عدد البروتونات في النواة. باستثناء ذرة الهيدروجين التي تتكون نواتها من بروتون واحد، لا يوجد نواة مستقرة تحتوي على بروتونات فقط؛ لأن قوة التنافر الكهربائية بين البروتونات ستؤدي إلى عدم استقرار النواة، أما النيوترونات فهي متعادلة كهربائيا، لذا تسهم في زيادة قوة التجاذب النووية، ما يؤدي إلى استقرار النواة. وهذا يعني أنَّ نسبة عدد النيوترونات إلى عدد البروتونات عامل مهمّ في استقرار النواة.

أُفكّر: أيّهما أكبر القوة النووية المؤثرة في نيوكليون موجود على سطح النواة أم المؤثّرة في نيوكليون موجود داخل النواة؟ أُفسِّر ذلك.

أتحقّق: هل يمكن لنواة تحتوي على بروتونات فقط أن تكون مستقرة؟ أفسر إجابتي.

قيد الإعداد والمراجعة



الشكل (2): توزيع النوى بحَسَب عدد البروتونات والنيوترونات ونطاق الاستقرار.

عند تمثيل العلاقة بين عدد البروتونات وعدد النيوترونات للنوى بيانيًّا، نحصل على الشكل (2)، حيث مثّلت النوى المستقرة بنقاط زرقاء والنوى غير المستقرة مثلت بنقاط صفراء، وألاحظ من الشكل (2) أنّ النوى المستقرة تقع ضمن نطاق ضيق يُسمّى **نطاق الاستقرار** **Stability valley** .

ألاحظ أن الخط الأحمر المرسوم في الشكل (2) يحقق المعادلة $(N = Z)$، وألاحظ من الشكل أن النوى المستقرة التي عددها الذري $(Z \leq 20)$ تقع على الخط أو بالقرب منه؛ أي أن نسبة $\left(\frac{N}{Z}\right)$ لهذه النوى قريبة من (1). أما النوى المستقرة التي عددها الذري $(20 < Z \leq 82)$ فإن نسبة $\left(\frac{N}{Z}\right)$ لها أكبر من (1) وتزداد هذه النسبة بزيادة العدد الذري.

ولا توجد نوًى مستقرة عددها الذري $(Z > 82)$؛ لأنّ عدد البروتونات يصبح كبيرًا، ما يؤدي إلى زيادة قوة التنافر الكهربائية إلى حدٍّ يؤدي إلى عدم استقرار النواة.

✓ **أتحقّق:** كيف تتغير نسبة $\frac{N}{Z}$ التي تحقق الاستقرار للنوى مع تغير العدد الذري؟

قيد الإعداد والمراجعة

طاقة الربط النوويّة Nuclear Binding Energy

بيّن العالم أينشتين عام 1905 أنّ الطاقة (E) ترتبط بالكتلة (m) بالعلاقة الآتية:

$$E = mc^2$$

حيث c: سرعة الضوء في الفراغ $c = 3.0 \times 10^8$ m/s

E: الطاقة المكافئة للكتلة بوحدة الجول (J)

m: كتلة الجسم بوحدة (kg)

وتُسمّى العلاقة السابقة تكافؤَ (الكتلة – الطاقة).

عندما تقل كتلة جسم بمقدار Δm فإن هـذا النقصان في الكتلـة يتحول الى طاقـة يمكن حسابها باستخدام العلاقـة $E = \Delta mc^2$. كما يمكن للطاقـة أن تتحول الى كتلة؛ فعندما تزداد كتلة جسم بمقدار Δm فإن الطاقـة اللازمـة لحدوث ذلك تعطى بالعلاقة السابقة. وهـذه التغيّرات يمكن ملاحظتها على مستوى الأجسام الذريّة أو دون الذريّـة (دون الجاهرية) على نحو ما هو موجود في التفاعلات النووية.

ونظرًا إلى أنّ سرعة الضوء كبيرة جدًّا، فإنّ تغيّرًا صغيرًا جدًّا في الكتلة ينتج عنه مقدار كبير من الطاقة. فتغيُّر الكتلة بمقدار ($1\ amu = 1.660539 \times 10^{-27}$ kg) ينتج منه طاقة مقدارها (1.494449×10^{-10} J)، وهذا يساوي (931.5 MeV) تقريبًا، أيْ أنّ:

$$1\ amu = 931.5 \text{ MeV}$$

وبذلك عند استخدام الكتلة بوحدة (amu)، يمكن كتابة معادلة تكافؤ (الكتلة – الطاقة) على الصورة:

$$E = \Delta m \times 931.5 \text{ MeV}$$

ومن الناحية العمليّة، فهذه الصورة لمعادلة تكافؤ (الكتلة–الطاقة) هي المستخدمة في الحسابات النووية.

✓ **أتحقّق:** أكتب بالرموز علاقة تكافؤ (الكتلة – الطاقة).

ترتبط النيوكليونـات داخل النـواة بعضها ببعض بـقوة التجاذب النوويـة القويـة. ولفصل النيوكليونـات بـعضها عـن بعض يجب تـزويدهـا بطاقـة تمكّنها من التغلّب على قوة التجاذب النوويـة. وتُعرّف **طاقـة الربط النوويـة** **Nuclear binding energy (*BE*)** بأنّها الطاقة التي يجب تزويدها للنواة لفصل مكوّناتها (النيوكليونات) بعضها عن بعض نهائيًّا.

وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
قيد الإعداد والمراجعة

الجدول (2): طاقة الربط النووية وطاقة الربط لكل نيوكليون لبعض النوى.

النواة	A	BE (MeV)	BE/A (MeV)
ليثيوم ($^{7}_{3}Li$)	7	39.24	5.606
نيكل ($^{62}_{28}Ni$)	62	545.26	8.795
فضة ($^{107}_{47}Ag$)	107	915.26	8.554
رصاص ($^{206}_{82}Pb$)	206	1622.32	7.875

إنّ الفرق بين كتلة النواة ومجموع كتل مُكوِّناتها مضروبًا بمربع سرعة الضوء يساوي طاقة الربط النووية، ويُحسب فَرْق الكتلة من العلاقة الآتية :

$$\Delta m = Z\,m_p + N\,m_n - M$$

حيث M: كتلة النواة

m_p: كتلة البروتون

m_n: كتلة النيوترون

علمًا أنّ مجموع كتل مُكوِّنات النواة دائمًا أكبر من كتلة النواة.

وتُحسب طاقة الربط النووية (BE) بوحدة (MeV) لأيّ نواة من العلاقة الآتية:

$$BE = \Delta m \times 931.5 = (Z\,m_p + N\,m_n - M) \times 931.5$$

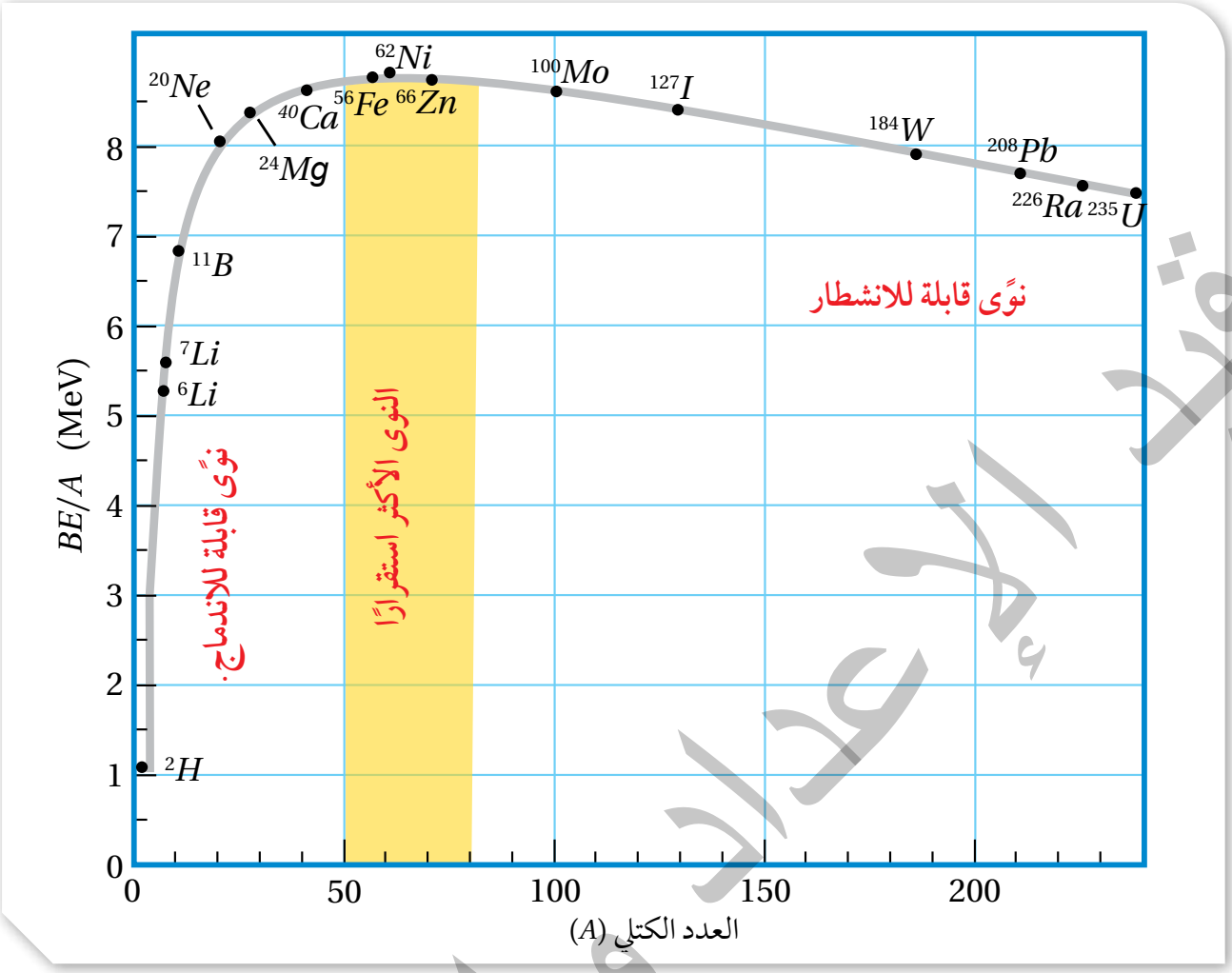
ويبيّن الجدول (2) طاقة الربط النووية لبعض النوى، وعلى نحو ما هو متوقع، كلّما زاد عدد النيوكليونات، زادت الطاقة اللازمة لفصلها، أيْ زادت طاقة الربط النووية.

تعرّف طاقة الربط النووية لكل نيوكليون (BE/A) بأنها حاصل قسمة طاقة الربط النووية على عدد النيوكليونات (A) في النواة. وتعدّ مقياسا لمدى استقرار النواة. فنواة ($^{62}_{28}Ni$) لها أكبر طاقة ربط نووية لكل نيوكليون (8.795 MeV)؛ لذا فهي أكثر استقرارًا من النوى الثلاث الأخرى المُبيَّنة في الجدول (2). فكلما زادت طاقة الربط النووية لكل نيوكليون، زاد استقرار النواة.

✓ **أتحقّق:**

إذا كان الفرق بين كتلة نواة ومجموع كتل مُكوِّناتها يساوي (1.64×10^{-28} kg)، أجد طاقة الربط النوويّة للنواة بوحدة الجول (J).

قيد الإعداد والمراجعة



الشكل (3): منحنًى يمثل علاقة طاقة الربط النووية لكل نيوكليون بالعدد الكُتْلي.

الشكل (3) يوضح أن طاقة الربط النووي لكل نيوكليون (BE/A) قليلة للنوى الخفيفة مثل (^{2}H) وتتزايد بشكل ملحوظ مع زيادة العدد الكتلي إلى أن تصل أقصى قيمة لها عند عنصر النيكل (^{62}Ni). بعد ذلك تتناقص بشكل تدريجي مع الزيادة في العدد الكتلي.

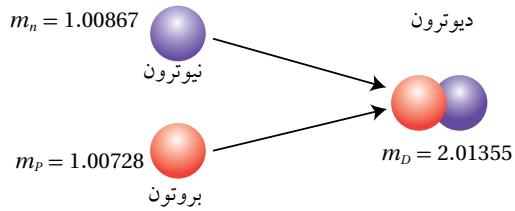
تسعى النوى لأن تكون أكثر استقرارا عن طريق زيادة قيمة (BE/A). لذلك تميل النوى الخفيفة للاندماج لتكوين نوى ذات عدد كتلي أكبر وطاقة الربط لكل نيوكليون لها أكبر، أما النوى الثقيلة فتميل للإنشطار وينتج عن ذلك نوى ذات عدد كتلي أقل وطاقة ربط لكل نيوكليون أكبر. إن اندماج نواتين خفيفتين أو انشطار نواة ثقيلة يحرّر طاقة؛ لأنّ النوى الناتجة في الحالتين ذات طاقة ربط نووية لكل نيوكليون أكبر.

✓ **أتحقّق:** أيّ النوى أكثر استقرارًا؟

قيد الإعداد والمراجعة

المثال 5

تُسمّى نواة الديتيريوم بالديوترون ($^{2}_{1}H \equiv D$)، وتتكوّن من بروتون ونيوترون كما في الشكل (4)، أحسب فَرْق الكتلة بين كتلة الديوترون ومجموع كُتْلتي البروتون والنيوترون، ثم أحسب الطاقة المكافئة لها، مُعتمِدًا على الجدول الآتي:



الشكل (4): اندماج النيوترون والبروتون لتكوين الديوترون.

الجسيم أو النواة	الكتلة (amu)
m_p	1.00728
m_n	1.00867
m_D	2.01355

المُعطيات: الكتل في الجدول

المطلوب: $\Delta m = ?$, $BE = ?$

الحلّ:

$$\Delta m = m_n + m_p - m_D = 2.01595 - 2.01355 = 0.00240\ amu$$

$$BE = \Delta m \times 931.5 = 0.00240 \times 931.5 = 2.24\ \text{MeV}$$

أُلاحظ أنّ مجموع كتلتي البروتون والنيوترون منفردين أكبر من كتلة الديوترون، فأين ذهب فَرْق الكتلة؟ عند اندماج البروتون والنيوترون لتكوين الديوترون يتحوّل فَرْق الكتلة إلى طاقة، وتساوي طاقة الربط النووي للديوترون.

المثال 6

إذا كان فَرْق الكتلة بين كتلة نواة ($^{208}_{82}Pb$) وكتلة مُكوِّناتها يساوي (2.90×10^{-27} kg)، أحسب طاقة الربط النووية للنواة بوحدة J وبوحدة MeV.

المُعطيات:

$$\Delta m = 2.90 \times 10^{-27}\ \text{kg},\ c = 3.0 \times 10^{8}\ \text{m/s},\ 1\ amu = 931.5\ \text{MeV}$$

المطلوب: BE بوحدة J وبوحدة MeV.

الحلّ:

بوحدة الجول

$$BE = \Delta m\, c^2 = 2.90 \times 10^{-27} \times (3.0 \times 10^{8})^2 = 2.6 \times 10^{-10}\ \text{J}$$

فريق الإعداد والمراجعة

لحساب الطاقة بوحدة (MeV)، أحوّل الطاقة من وحدة (J) إلى وَحْدة (MeV) على النحو الآتي:

$$BE = 2.6 \times 10^{-10}\,\text{J} \times \frac{1\ \text{eV}}{1.6 \times 10^{-19}\,\text{J}} = 1.6 \times 10^{9}\ \text{eV} = 1600\ \text{MeV}$$

المثال 7

أجد طاقة الربط النووية وطاقة الربط النووية لكلِّ نيوكليون لنواة كلٍّ من (الرصاص $^{206}_{82}Pb$ والليثيوم $^{7}_{3}Li$)، علمًا أنّ كتل النوى مرفقة في الجدول الآتي:

الجُسيم أو النواة	m_p	m_n	$m_{^{7}_{3}Li}$	$m_{^{206}_{82}Pb}$
الكتلة (amu)	1.00728	1.00867	7.01436	205.92945

المُعطيات: الجدول، $amu = 931.5\ \text{MeV}$

المطلوب: $BE=?,\ \ BE/A=?$

الحلّ:

$$BE(Pb) = (Z\,m_p + N\,m_n - M) \times 931.5$$

$$= (82 \times 1.00728 + 124 \times 1.00867 - 205.92945) \times 931.5$$

$$= 1.7426 \times 931.5 = 1623\ \text{MeV}$$

$$\frac{BE(Pb)}{A} = \frac{1623}{206} = 7.878\ \text{MeV}$$

$$BE(Li) = (Z\,m_p + N\,m_n - M) \times 931.5$$

$$= (3 \times 1.00728 + 4 \times 1.00867 - 7.01436) \times 931.5$$

$$= 0.04216 \times 931.5 = 39.27\ \text{MeV}$$

$$\frac{BE(Li)}{A} = \frac{39.27}{7} = 5.610\ \text{MeV}$$

قيد الإعداد والمراجعة

مراجعة الدرس

1. **الفكرة الرئيسة:** أوضّح المقصود بما يأتي: النيوكليون، طاقة الربط النووية، نطاق الاستقرار.

2. **أستنتج:** النواة (X) لها ثمانية أضعاف العدد الكُتْلي للنواة (Y). أجد نسبة:

أ. نصف قطر النواة (X) إلى نصف قُطْر النواة (Y).

ب. حجم النواة (X) إلى حجم النواة (Y).

جـ. كثافة النواة (X) إلى كثافة النواة (Y).

3. **أستخدم الأرقام:** أجد عدد النيوترونات في نواة عنصر عدده الذري يساوي (31)، ونصف قطر نواته $(4.8 \times 10^{-15}\ m)$.

4. **أستخدم الأرقام:** أحسب طاقة الربط النووية وطاقة الربط النووية لكل نيوكليون لنواتي (النيكل $^{62}_{28}Ni$ ، والحديد $^{56}_{26}Fe$)، حيث:

الجسيم أو النواة	m_p	m_n	$m_{^{62}_{28}Ni}$	$m_{^{56}_{26}Fe}$
الكتلة (amu)	1.00728	1.00867	61.91297	55.92066

5. **أستنتج:** يمثّل الجدول الآتي: طاقة الربط النووية والعدد الكُتْلي لبعض النوى، فأيّ النوى أكثر استقرارًا؟

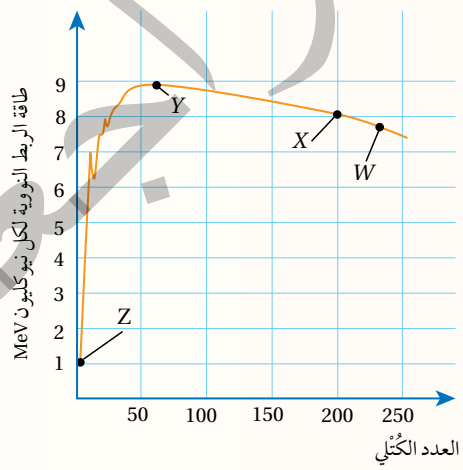
النواة	طاقة الربط النوويّة	العدد الكتلي
X	1600 MeV	200
Y	492 MeV	56
Z	28 MeV	4

6. **أستنتج:** يمثّل المنحنى المجاور العلاقة بين طاقة الربط النوويّة لكل نيوكليون والعدد الكُتْلي لنوى العناصر (Z, Y, X, W). اعتمادًا على المنحنى، أُجيب عن الأسئلة الآتية:

أ. أيّ هذه العناصر أكثر استقرارًا؟ ولماذا؟

ب. أيّ هذه العناصر أكثر قابليّة للانشطار، وأيّها أكثر قابليّة للاندماج عند إحداث تفاعل نووي؟

جـ. أحسب طاقة الربط النووية لنواة العنصر (X).



فريق الإعداد والمراجعة

7. أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل جملة مما يأتي:

1. إذا علمت أن كتلة نواة تساوي (106.90 *amu*)، ومجموع كتل مكوناتها (107.87 *amu*)، فإن الطاقة اللازمة لفصل مكونات هذه النواة بوحدة (MeV) تساوي:

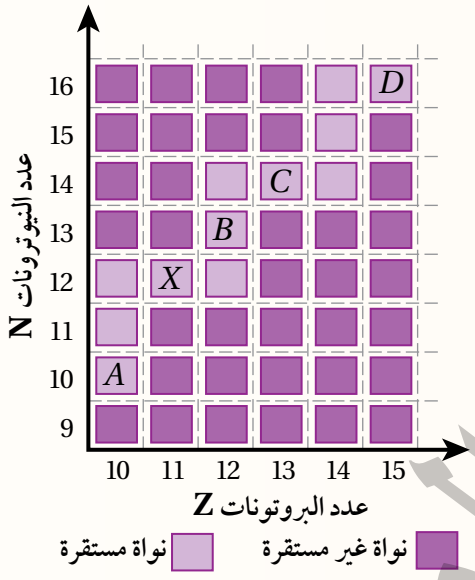
أ . 903.56 ب. 214.77 جـ. 103.79 د. 0.97

2. العبارة التي تصف العلاقة بين النواتين ($^{218}_{84}X$ ، $^{220}_{86}Y$) وصفًا صحيحًا، هي:

أ. عدد النيوكليونات للنواتين متساوٍ. ب. عدد النيوترونات للنواتين متساوٍ.

ج. العدد الذري للنواة (X) أكبر. د . عدد النيوترونات للنواة (X) أكبر.

* معتمدا على الشكل المجاور الذي يبين جزءًا من منحنى الاستقرار، وكل مربع يعبر عن نواة. أجب عن الفقرات الثلاث الآتية:



3. نسبة حجم النواة (B) إلى حجم النواة (A) ؛ $\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$ تساوي:

أ . $\frac{4}{5}$ ب. $\frac{5}{4}$

جـ. $\frac{1}{1}$ د. $\frac{6}{5}$

4. إذا كانت طاقة الربط النووية للنواة (X) تساوي (186.3 MeV)، فإن طاقة الربط النووية لكل نيوكليون لهذه النواة بوحدة (MeV) تساوي:

أ . 8.100 ب. 15.50 جـ. 16.94 د. 0.1200

5. النواة التي لها أكثر من نظير مستقر من بين النوى (A, X, C, D):

أ . A ب. X جـ. C د. D

قيد الإعداد والمراجعة